

## ACTIVITÉ 1

Voici un programme de calcul.

Choisir un nombre  
Le multiplier par 2  
Ajouter 10 au résultat

1. Tester ce programme de calcul avec les nombres 3 et 5.

*Le nombre choisi au départ n'est pas toujours le même : il varie. On dit que c'est une **variable**.*

2. Si on note  $x$  le nombre choisi au départ, quelle formule permet de calculer facilement le résultat final du programme ?

*On note  $f(x)$  le résultat de ce programme pour un nombre de départ  $x$ .  $f$  est le procédé de calcul que l'on appelle une **fonction**.*

3. Compléter le tableau ci-dessous.

| Nombre de départ $x$                   | -1 | 0 | 1 | 2 |
|----------------------------------------|----|---|---|---|
| Résultat du programme de calcul $f(x)$ |    |   |   |   |

Voici un relevé météorologique des températures de Caen du 20 septembre 2024.

Résultats pour **Caen**



23 °C | °F

Précipitations : 20%  
Humidité : 68%  
Vent : 16 km/h

Météo

vendredi

Ensoleillé dans l'ensemble

Température | Précipitations | Vent

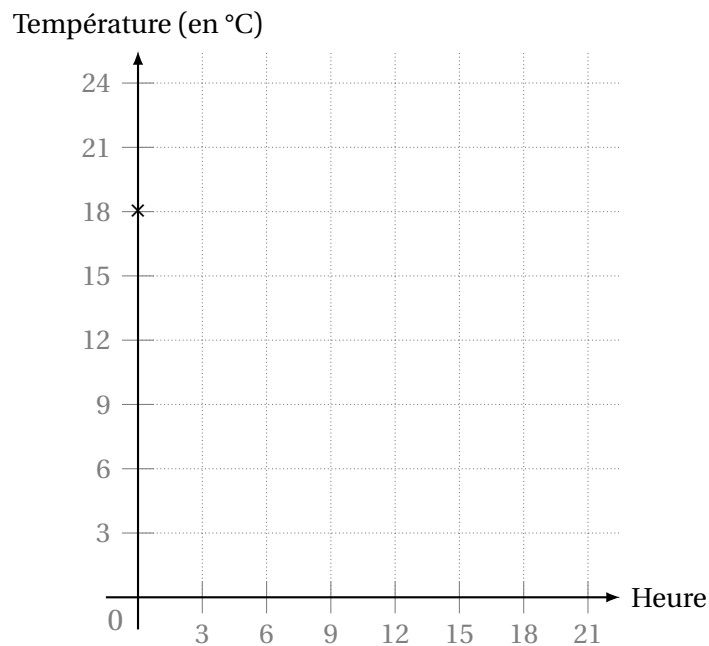
| Heure               | 0  | 3  | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Température (en °C) | 18 | 16 | 14 | 15 | 19 | 22 | 21 | 18 |

|           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| mer.      | jeu.      | ven.      | sam.      | dim.      | lun.      | mar.      | mer.      |
|           |           |           |           |           |           |           |           |
| 21 ° 13 ° | 24 ° 13 ° | 23 ° 12 ° | 23 ° 15 ° | 21 ° 12 ° | 19 ° 12 ° | 18 ° 13 ° | 18 ° 12 ° |

[weather.com](https://weather.com)

1. Dans le repère ci-dessous, placer les points dont l'abscisse est l'heure et l'ordonnée correspondante est la température.



*Le premier point a été placé à titre d'exemple.*

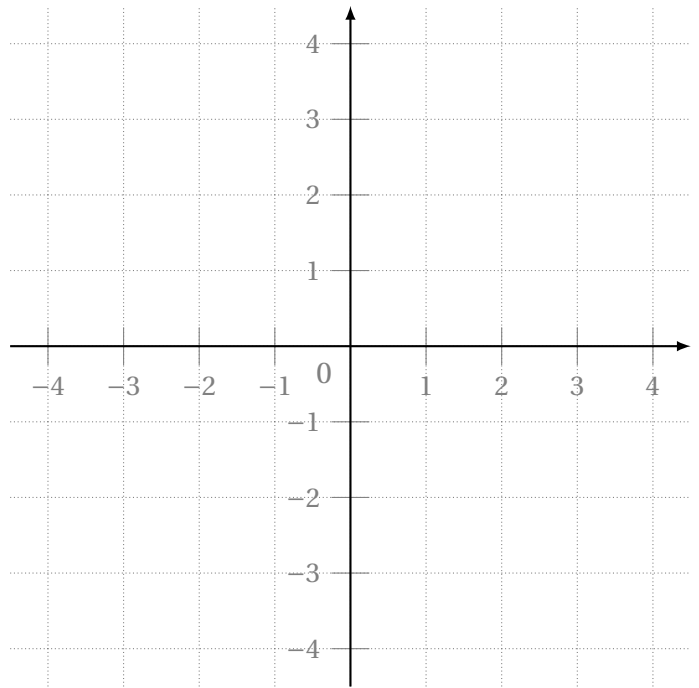
2. Relier les points précédemment placés.

*On appelle  $T$  la fonction qui à une heure de la journée y associe sa température. Nous venons ainsi de tracer la **courbe représentative** de  $T$ .*

**ACTIVITÉ 3** 

Le but de cette activité est d'apprendre à utiliser la représentation graphique de fonctions pour résoudre des équations ou des inéquations simples.

1.
  - a. Dans le repère ci-contre, tracer la courbe représentative de la fonction  $f : x \mapsto 0,5x^2 - 1$  sur  $[-4, 4]$ .
  - b. En déduire les solutions à l'équation  $0,5x^2 - 1 = 1$  pour  $x \in [-4, 4]$ .
2.
  - a. Sur quels intervalles la fonction  $f$  est-elle positive?
  - b. En déduire la solution à l'inéquation  $0,5x^2 \geq 1$  pour  $x \in [-4, 4]$ .
3. Pourriez-vous résoudre approximativement l'inéquation  $0,5x^2 - 1 \leq x$  à l'aide de la représentation graphique ci-contre?



**ACTIVITÉ 4**

1. Pour chaque ligne du tableau, compléter la dernière case en vérifiant si la fonction donnée est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre.

| Numéro | Fonction                      | Parité |
|--------|-------------------------------|--------|
| 1      | $x \mapsto x^2$               |        |
| 2      | $x \mapsto x^3$               |        |
| 3      | $x \mapsto x^2 + x$           |        |
| 4      | $x \mapsto -x$                |        |
| 5      | $x \mapsto -2x^4 + 5$         |        |
| 6      | $x \mapsto 2x^3$              |        |
| 7      | $x \mapsto x^4 + 5x^2 - 3$    |        |
| 8      | $x \mapsto x^3 + 1$           |        |
| 9      | $x \mapsto -x^3 + x$          |        |
| 10     | $x \mapsto x$                 |        |
| 11     | $x \mapsto -x^6 + 3x^4 + x^2$ |        |
| 12     | $x \mapsto x^2 + 2x$          |        |

2. Au verso de la page, en se référant au tableau, colorier la grille de façon à obtenir un pixel art.
3. Que peut-on dire des puissances de  $x$  des fonctions paires? Et des fonctions impaires?

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9  | 9  | 9  | 9  | 11 | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  |
| 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  |
| 6  | 6  | 7  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7  | 6  | 6  |
| 6  | 6  | 7  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 7  | 6  | 6  |
| 6  | 7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  | 7  | 6  |
| 6  | 7  | 6  | 12 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 12 | 6  | 7  | 6  |
| 4  | 5  | 4  | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  | 4  | 5  | 4  |
| 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 4  |
| 4  | 5  | 5  | 8  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 8  | 5  | 5  | 4  |
| 5  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 5  |
| 5  | 4  | 4  | 8  | 4  | 4  | 4  | 8  | 4  | 8  | 8  | 8  | 4  | 8  | 4  | 4  | 4  | 8  | 4  | 4  | 5  |
| 1  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  |
| 2  | 1  | 3  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  |
| 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  |
| 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  |
| 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |

|                       |                  |                    |                   |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Parité de la fonction | Paire            | Ni l'un ni l'autre | Impaire           |
| Couleur               | <div></div> Noir | <div></div> Gris   | <div></div> Blanc |

Dessin original : mathix . org.

ACTIVITÉ 5

1. Résoudre l'inéquation  $3x + 4 < 0$  et donner la solution sous la forme d'un intervalle.

2.

a. Que se passe-t-il si  $3x + 4$  n'est pas strictement inférieur à 0?

b. En déduire la solution de l'inéquation  $3x + 4 \geq 0$ .

3. Établir un tableau de signes de la fonction  $x \mapsto 3x + 4$ .